

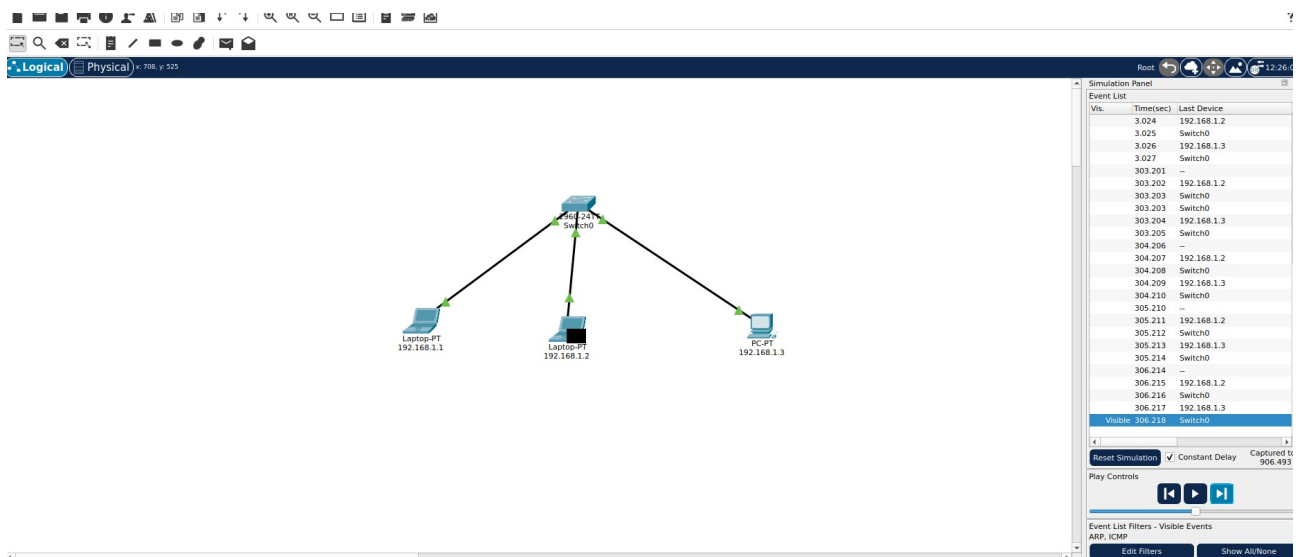
Protocolli utilizzati nel livello di collegamento dati (Livello 2)

Nel livello di collegamento dati (Livello 2 del modello ISO/OSI) vengono utilizzati alcuni protocolli che permettono ai dispositivi della rete locale di comunicare tra loro.

- **MAC (Media Access Control):** permette di identificare ogni dispositivo attraverso un indirizzo univoco chiamato indirizzo MAC. Lo switch utilizza questi indirizzi per inviare i dati al dispositivo corretto.
- **LLC (Logical Link Control):** si occupa della gestione della comunicazione tra i dispositivi e del controllo del flusso dei dati.
- **PPP (Point-to-Point Protocol):** viene utilizzato nelle connessioni punto-punto per stabilire e mantenere una comunicazione affidabile tra due dispositivi.
- **ARP (Address Resolution Protocol):** serve ad associare un indirizzo IP a un indirizzo MAC. Quando un dispositivo deve comunicare con un altro computer della rete e non conosce il suo indirizzo MAC, invia una richiesta in broadcast per ottenerlo.

Nel test eseguito con Packet Tracer, il dispositivo con indirizzo **192.168.1.2** ha effettuato un ping verso **192.168.1.3**. Durante il primo ping è stata eseguita una richiesta ARP per conoscere l'indirizzo MAC del dispositivo di destinazione. Successivamente, gli indirizzi sono stati memorizzati e le comunicazioni sono avvenute più rapidamente.

Screen 1: Collegamenti dei dispositivi con lo switch e simulazione del ping



Screen 2: Prompt dei comandi della simulazione del ping

192.168.1.2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

X

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>ping
C:\>
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

C:\>
```

☐ Top